AI 工具使用详情（持续更新，待队员核验）

2026 年 9 月 10 日

1　工具名称与版本

使用 Codex 桌面应用中的 AI 编程助手及其子代理、代码执行和文件读取工具。本会话具体部署模型/应用版本未独立核验，应在提交前依据界面实际信息补全，不能编造版本。

2　实际目的和参与环节

本轮 AI 实际参与：读取根总指令与团队规则；阅读 3 页赛题、附件 1–5 和格式规范；审查并迁移原件路径；读取本地历史论文技能和三个相关蒸馏报告；审查两项外部绘图技能与官方 AI 规定；制定暂定计量/信息/结算解释；编写并执行数据审计、Q1 基线/MILP/LP、独立测试、敏感性、Excel 导出和图表；推进 Q2–4 因果预测和回测；撰写共享状态及结果报告。后续是否已执行，以运行记录为准，不能将未跑环节计为完成。

3　主要提示与交互过程

用户要求实际读取仓库总指令并执行完整任务；以现存题面和附件为准；先实际加载本地蒸馏技能和必要索引；外部技能按需审查，优先 scientific-visualization 与 matplotlib；完成仓库与技能审计、全部题面附件检查、单位检查、信息/结算说明、第一问真实求解验证，并在数据充分时继续；保留队友修改，更新共享状态，不仅返回计划。

根文件 `CUMCM2026_C_Codex_Master_Prompt_v2.md` 保存实际总指令，原无 v2 文件不存在。主要实施分工是数据审计、外部技能审查及后续回测、模板导出、主模型与整体验证；各代理共享当前磁盘文件，结果按实际 run id 记录。AI 未与队外人员发送消息，未查看本届他人完整解答，未执行 Git 发布或在线提交。

4　采纳、修改和核验状态

暂定采用的实现包括每 10 分钟平均功率解释、单程 90% 效率、交流侧充放电功率、精确 MILP 物理约束、无售电、合同费与实际利用分开、因果信息快照。上述未明口径均标为待核验假设，模板错位被保留并公开映射；不把它们称为已获官方澄清。

AI 执行的数据完整性、哈希、物理守恒、成本对账、LP 下界和模板数值复算属于自动核验；独立测试源码和运行输出均留在仓库。队员对每项模型、公式、代码、数据处理、结果和披

露的人工审核尚未由本会话证实，审核人、日期、意见与修订内容待队员如实补充。不得以本文件或自动 PASS 替代人工审核。

5 证据位置

源材料和迁移哈希见context/FILE_RELOCATION_MANIFEST.csv。实际技能范围见context/SKILL_USAGE.md。数据审计见results/audit/；运行、验证与导出见results/q1/ 及results/backtests/。主张追溯见paper/CLAIM_EVIDENCE_MAP.md。提交前应按实际完成状态更新本文件，并保留完整提示、采纳和人工修改记录。

官方依据：全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定（2026 年试行），2026 年 8 月 3 日发布，2026 年 9 月 1 日起试行。官方文本与 PDF 哈希已保存到results/audit/official_rules/。